

数字摩擦 MVP 汇报

2026 年 1 月 29 日

初步 MVP 实现

- 目标：数字摩擦/润滑剂 → 心理状态变化的最小闭环
- 流程：初始化 → 调查 → 阶段干预 → 事件冲击 → 结算 → 保存指标

阶段与环境参数设计

- 3 个阶段，每阶段 2 天
- Stage1: baseline_low_friction (基线)
- Stage2: 高摩擦低辅助
- Stage3: 低摩擦高辅助
- 7 个环境变量: friction / malicious / complexity / risk / assist / accessibility / human_support

事件触发机制

- 4 个场景：广告误触 / 支付转账 / 打车 / 验证码
- 意图匹配 → 场景选择（匹配失败时随机触发）

$$p_{neg} = 0.05 + 0.05 \textit{friction} + 0.06 \textit{malicious} + 0.04 \textit{complexity} + 0.06 \textit{risk} \\ + 0.05 \textit{vision_limit} + 0.04 \textit{past_fraud} - 0.05 \textit{digital_experience}$$

$$p_{pos} = 0.04 + 0.06 \textit{assist} + 0.05 \textit{accessibility} + 0.05 \textit{human_support} + 0.03 \textit{digital_experience}$$

状态更新与阶段结算

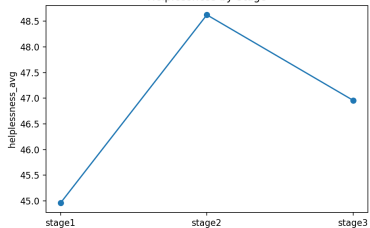
- 事件即时冲击：无助 / 信任 / 回避
- 过程计数器：negative / intercept / help / success / failure
- 阶段结算：monthly_settlement 再次更新状态

结果与数据输出

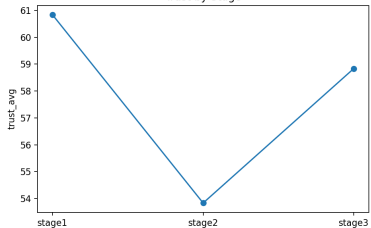
- 输出目录: agentsociety_data/exps/<expid>
- artifacts.json: 阶段状态与事件记录
- metric_stage_summary.csv: 阶段均值
- metric_full.csv: 阶段级指标（无逐步趋势）

结果展示：核心指标

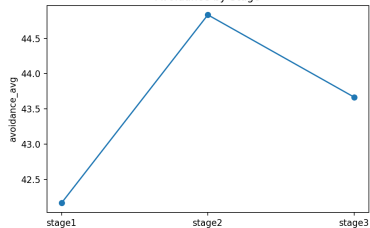
Helplessness by Stage



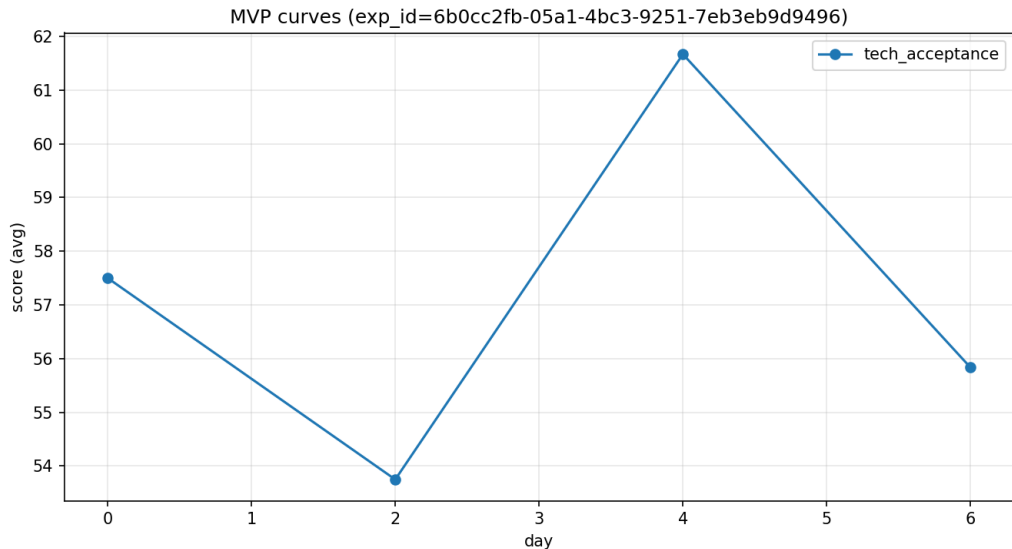
Trust by Stage



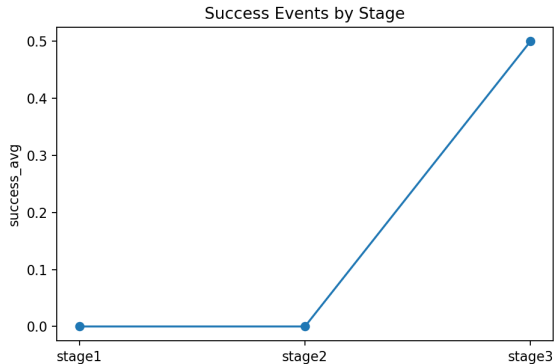
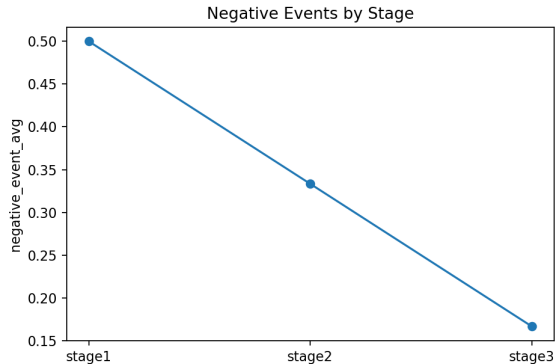
Avoidance by Stage



结果展示：Survey 曲线



结果展示：事件过程指标



机制层不足

- 事件不是行为结果触发，而是概率注入
- 意图不稳定 → 随机事件
- 冲击强度固定，缺少个体差异化反应
- 状态不反馈行为（无闭环）

数据层不足

- 只有阶段均值，缺少逐步趋势
- 问卷维度单一
- 样本规模小（6 agents）
- 对话/行为痕迹偏少

改进方向：机制增强

- 稳定意图来源（计划/needs）
- 事件绑定真实行为 block
- 冲击强度差异化
- 状态反馈行为（形成闭环）

改进方向：数据与实验设置

- 增加问卷维度（信任/回避/线下意愿）
- 记录逐日/逐步指标
- 扩大样本与时长
- 长周期实验需增大步长（如 6 小时/12 小时/1 天步），控制计算与成本
- 参数校准与文献对齐

请老师批评指正 orz